

Pràctica 1: Desmuntant la Mentida Visual

Redisseny crític, modelització i programació de la interactivitat d'un *Junk chart* real

Autora: Khady Yade Diouf | **Assignatura:** Modelització i Visualització de Dades | **Data:** 12/10/2026

1 Diagnostic crític

1.1 El gràfic i el seu context



Figure 1: Gràfic publicat per @Esquerra_ERC a X el 30 de març de 2024, comparant el pressupost inicial de la Generalitat de 2003 amb el de 2024. Font: https://x.com/Esquerra_ERC/status/1767926450135384275/photo/1

1.2 Anàlisi crítica

1.2.1 Principis de Tufte

- **Distorsió / *lie factor*:** l'efecte real de l'increment pressupostari (15.693 M€ el 2003 a 43.673 M€ el 2024) és de $\times 2,78$, mentre que l'alçada de la barra de 2024 és 6 vegades la de 2003. Això dona un *lie factor* $\approx 6/2,78 \approx 2,16$, bastant per sobre del marge acceptable (0,95–1,05) que proposa Tufte per considerar un gràfic honest.
- **Ràtio Dades-Tinta:** El gràfic no mostra cap eix Y graduat, de manera que el lector no pot verificar si les barres són proporcionals als valors reals i ha de confiar cegament en la impressió visual. A més, el bloc de color de fons i l'etiqueta destacada "+34,29%" no aporten informació nova: són èmfasi retòric que competeix amb les dades en lloc de servir-les, cosa que redueix el ratio dades-tinta.
- **Integritat gràfica:** el gràfic viola directament el principi de Tufte segons el qual la representació visual d'una quantitat ha de ser proporcional a la magnitud numèrica que representa. Aquí la

impressió visual (salt de $\times 6$) no es correspon amb la xifra real ($\times 2,78$), generant una incoherència entre el que es llegeix i el que es veu.

1.2.2 Lleis de la Gestalt

- **Proximitat i continuïtat:** En mostrar només dues barres (2003 i 2024) en lloc de la sèrie completa, l'ull les interpreta com un salt directe "abans $\rightarrow$ després", com si fossin dos passos consecutius d'una mateixa tendència. Això esborra visualment les dues dècades intermèdies i n'amaga l'evolució real, incloent-hi els anys sense pressupost aprovat.
- **Similitud:** les dues barres comparteixen exactament el mateix color i estil, cosa que fa que el cervell assumeixi automàticament que són comparables en igualtat de condicions, és a dir, que l'única diferència rellevant és l'alçada i que aquesta reflecteix fidelment la diferència real entre les dades.
- **Regió comuna:** el bloc de fons de color engloba tot el gràfic en una única unitat visual tancada, separada de la resta de la pàgina. Això fa que es percebi com un fet ja tancat i verificat, sense invitar el lector a qüestionar l'escala o a buscar-hi més context.

2 Modelització de dades

2.1 El dataset

El gràfic original només mostra tres punts (2003, 2020 i 2024): S'ha reconstruït tota la sèrie intermèdia. Ja que no existeix cap CSV net amb aquestes dades, s'han combinat dues fonts:

- **Portal de la Generalitat de Catalunya (2010–2023):** Com a font primària s'ha fet servir el dataset obert "Pressupostos aprovats de la Generalitat de Catalunya", consultat via la seva API SODA amb una query agregada per any. S'ha triat aquesta font per sobre d'altres perquè ve directament de l'organisme que elabora el pressupost, es consulta amb una URL reproduïble i documenta explícitament el seu propi criteri de qualitat.
- **Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) (2003–2009):** Per als anys 2003–2009, el dataset anterior no arriba, i Idescat és l'única font pública disponible per a aquest tram. S'ha usat com a font secundària, però ja que no ofereix una API ni una descàrrega neta per a aquesta sèrie, els valors s'han copiat a mà llegint la seva pàgina. En contrastar anys solapats amb la font primària s'ha detectat una desviació de fins al 30%. El grau de confiança es consegüentment menor.

Els anys amb pressupost prorrogat no disposen de dades, de manera que l'absència d'un any hi és, per definició de l'organisme, l'evidència que aquell any no va tenir pressupost nou.

Aquesta comprovació sobre la font primària també va revelar que 2024 tampoc no va tenir pressupost nou aprovat: no apareix al dataset oficial, i ho confirma un document parlamentari titulat "Pressupost per a l'exercici del 2024 (pròrroga)". Els 43.673 M€ que fa servir el gràfic d'ERC per a "2024" són només el projecte de pressupost que va aprovar el Govern en gabinet, que mai va arribar a aprovar el Parlament per la convocatòria d'eleccions anticipades. Per això aquest treball fa servir 41.024,72 M€, el pressupost de 2023, prorrogat com a valor real de 2024.

2.2 Tècniques de preprocessament

Codi complet a `src/build_dataset.py`.

- **Tractament dels anys sense pressupost nou aprovat:** Quan no s'aprova una llei de pressupostos, el pressupost vigent es prorroga automàticament (no és un buit ni un zero, i tampoc no és el projecte de llei no aprovat). S'ha arrossegat el valor nominal del darrer any efectivament aprovat fins al següent any amb pressupost nou, i s'ha etiquetat cada any com a "aprovat" o "prorrogat" per poder-los distingir visualment al redisseny.
- **Deflactació per IPC (euros constants de 2003):** S'ha construït un índex IPC acumulat any a any (base 2003 = 100) a partir de les variacions interanuals de l'INE, i s'ha dividit cada valor

nominal per aquest índex per obtenir el pressupost en poder adquisitiu constant. Sense deflactar, part del creixement de les barres és pura inflació, no més despesa real.

- **Traçabilitat de la font per punt de dada:** Cada valor de la sèrie porta etiquetada la seva font (API oficial / Idescat no verificat) i si prové d'un any amb pressupost nou o prorrogat, en lloc de fondre-ho tot en una única sèrie homogènia aparentment fiable per igual d'un cap a l'altre.

Any	Pressupost nou	Font	Valor nominal (M€)	IPC (2003=100)	Valor processat (M€)
2003	sí	Idescat	16.081,39	100,00	16.081,39
2009	sí	Idescat	29.730,76	117,06	25.398,67
2010	sí	API oficial	30.724,18	120,57	25.482,85
2012	sí	API oficial	28.052,78	127,04	22.081,48
2013	no	API oficial	28.052,78	127,42	22.015,43
2017	sí	API oficial	28.835,11	129,58	22.253,23
2020	sí	API oficial	32.521,34	131,52	24.727,24
2023	sí	API oficial	41.024,72	152,64	26.876,31
2024	no	API oficial	41.024,72	156,92	26.144,27

Table 1: Extracte de la taula de dades reconstruïda. La sèrie completa (22 anys) es troba a `src/pressupost_generalitat_2003_2024.csv`.

3 Explicació del redisseny

3.1 Elecció del tipus de gràfic

Les dades són una sèrie temporal contínua (un valor per any, 22 anys). Per Tufte, això demana un gràfic de línies, no barres. Les barres comuniquen comparacions puntuals entre poques categories; una línia deixa veure la trajectòria, que és precisament el que el gràfic original amagava en reduir-la a tres punts. S'ha aplicat que:

- L'eix Y comenci a zero
- Eixos etiquetats amb unitats (M€, anys),
- Llegenda completa

S'ha afegit també una codificació visual que distingeix els anys amb pressupost nou aprovat (cercle ple) dels anys prorrogats (cercle buit), una informació que el gràfic d'ERC ometia

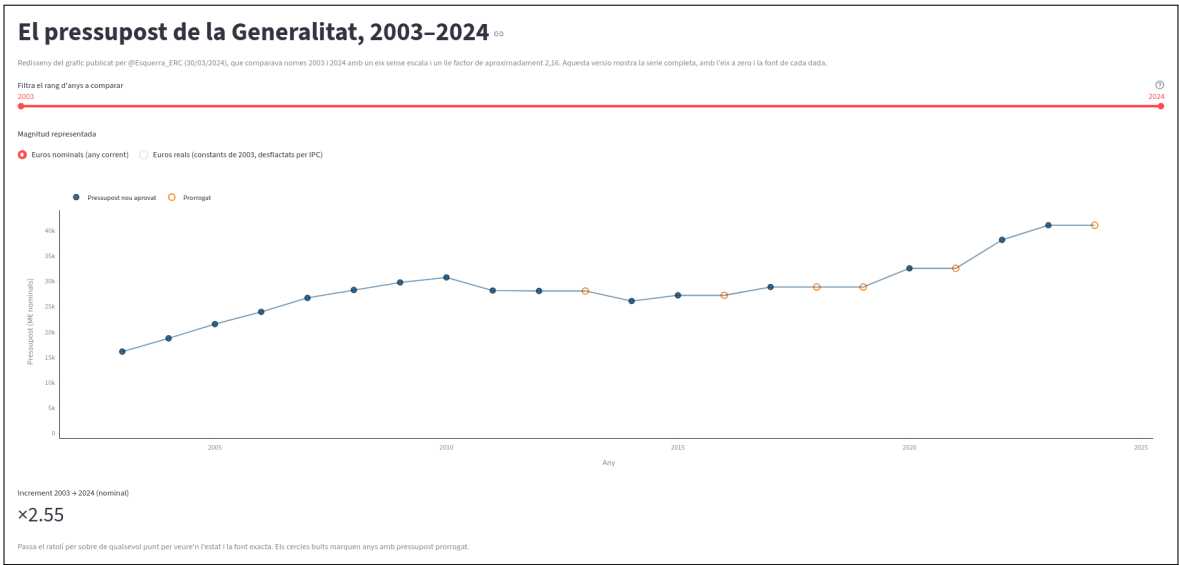


Figure 2: Redisseny: aplicació Streamlit + Plotly (`src/02_app_redisseny.py`), amb la magnitud commutada a euros reals (constants de 2003) i el rang complet 2003–2024 seleccionat.

3.2 Interactivitat implementada

S'han implementat tres tipologies:

- **Abstraure/Elaborar:** En passar el ratolí per sobre de qualsevol punt apareix l'any, l'estat (aprovat/prorrogat), la font exacta de la dada, i els valors nominal i real (Figura 3). Millora la usabilitat perquè dona feedback immediat sense sobrecarregar el gràfic base.
- **Codificar:** Un selector canvia en viu la magnitud representada entre euros nominals i euros constants de 2003. Deixa que sigui el propi usuari qui comprova que bona part del creixement del pressupost és inflació i no despesa real.
- **Filtrar:** Un control de rang permet acotar la comparació a qualsevol parell d'anys, inclosos exactament 2003 i 2024. La mètrica sota el gràfic es recalcula automàticament per al rang triat

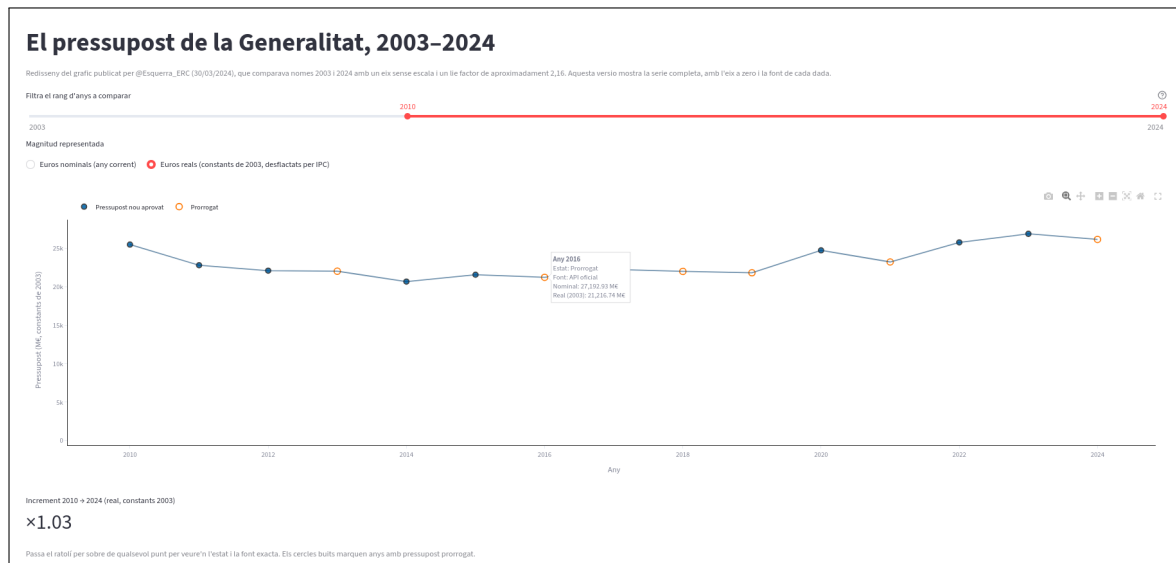


Figure 3: Les tres tipologies d'interacció a la vegada: **Filtrar** (rang acotat a 2010–2024), **Codificar** (magnitud commutada a euros reals, constants de 2003) i **Abstraure/Elaborar** (*tooltip* sobre l'any 2016, que mostra el seu estat prorrogat, la font i els valors nominal i real). La mètrica inferior es recalcula en viu per al rang seleccionat: $\times 1,03$ en euros reals entre 2010 i 2024.

4 Annex tècnic

Repositori de codi: <https://github.com/khadyade/miv-practical>

Eines emprades: Python 3 (pandas per a la reconstrucció i deflactació de la sèrie, urllib/json per a la crida a l'API oberta), Plotly (graph_objects) per al gràfic interactiu, i Streamlit per als controls i l'aplicació web.

Estructura del repositori:

- `main.tex` — aquest informe.
- `src/01_build_dataset.py` — reconstrucció de la sèrie: crida a l'API oberta (font primària, 2010–2023), dades manuals d'Idescat (font secundària, 2003–2009), tractament de la pròrroga i deflactació per IPC. Genera `src/pressupost_generalitat_2003_2024.csv`.
- `src/pressupost_generalitat_2003_2024.csv` — sèrie reconstruïda, amb font i estat (aprovat/prorrogat) per a cada any.
- `src/02_app_redisseny.py` — aplicació Streamlit + Plotly del redisseny interactiu (Secció 3).
- `src/requirements.txt` — dependències de Python.
- `img/` — captures utilitzades en aquest informe.

Per reproduir-ho:

1. `pip install -r src/requirements.txt`
2. `python3 src/01_build_dataset.py` — descarrega les dades en directe de l'API i regenera el CSV (cal connexió a internet).
3. `streamlit run src/02_app_redisseny.py` — obre l'aplicació interactiva al navegador.